AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION
SPONSORED BY THE COMMONWEALTH BANK

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

CommonwealthBank

姓　名：

年　级：　　监考老师：

THURSDAY 1 AUGUST 2013

JUNIOR DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 7 and 8

TIME ALLOWED: 75 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律不得携入考场，不准使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2013 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

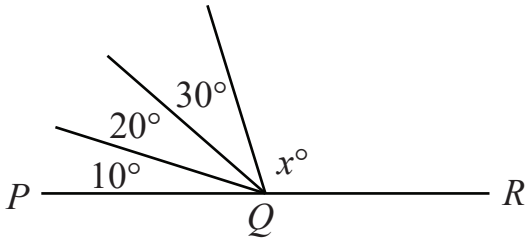
初级卷

1-10 题，每题 3 分

1. 算式 $1999+24$ 等于

（A）1923　（B）2003　（C）2013　（D）2023　（E）2113

2. 下图中 PQR 是一条直线。请问 x 之值等于多少？



（A）40　（B）90　（C）100　（D）110　（E）120

3. 请问分数 $\frac{1}{2}$ 的值最接近于下列哪一项？

（A）0.45　（B）0.6　（C）$\frac{1}{3}$　（D）$\frac{5}{8}$　（E）$\frac{2}{5}$

4. 下列哪一项的值等于 20？

（A）$3+2\times4$　（B）$(9+5)\times2-4\times2$　（C）10^2

（D）$20+20\div2$　（E）$10\div2$

5. 请问从 8：37 am 到 10：16 am 共有多少分钟？

（A）39　（B）79　（C）99　（D）141　（E）179

6. 三个面积皆为 25 cm^2 的正方形以边对边的方式连接成一个矩形。请问这个矩形的周长为多少 cm？

（A）20　（B）36　（C）40　（D）75　（E）100

7. 若一个正整数的各位数码只能是 3 或 5。关于这个数的叙述，请问下列哪一项恒为真？

（A）可被 3 整除　（B）可被 5 整除　（C）是质数

（D）是偶数　（E）是奇数

8. 数在线 P 点的位置在 0.56 而 Q 点的位置在 1.2，请问点 P 和点 Q 之中点的位置在哪里？

（A）0.34　（B）0.64　（C）0.83　（D）0.88　（E）0.93

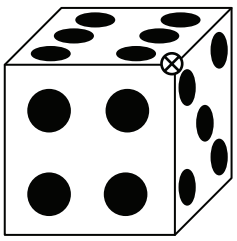
9. 若等腰三角形 ABC 的 $\angle A=40°$，请问 $\angle B$ 所有可能的度数有哪些？
（A）40°　（B）40°与 70°　（C）40°与 100°
（D）70°与 100°　（E）40°、70° 与 100°

10. 在小文的教室里，桌子排列成网格状，每列上桌子的数量都相同。小文的桌子位于由前往后数第 3 列、由后往前数第 2 列且他的左侧还有 1 排桌子、右侧还有 4 排桌子。请问小文的教室里共有几张桌子？
（A）20　（B）24　（C）25　（D）28　（E）30

11-20 题，每题 4 分

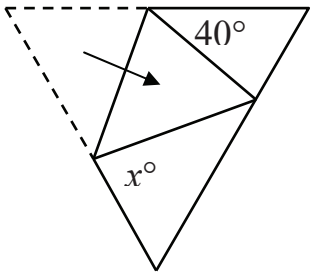
11. 小威往返家里与到学校之间有二种不同的方式。无论是走路到学校且从学校搭巴士回家，或是搭巴士到学校且从学校走路回家，两种情况都各费时 40 分钟；若他来回都搭巴士，则需费时 20 分钟。请问他来回都走路需费时多少分钟？
（A）30　（B）40　（C）50　（D）60　（E）80

12. 一个标准骰子的相对两个面上之点数总和都为 7。有一个称为「尖角」的掷骰游戏，是将骰子掷出后，选择掷骰者最靠近的一个顶点上的三个面上的点数相加。例如下图中，在所选的顶点上所得到的得分为 $4 + 5 + 6 = 15$。



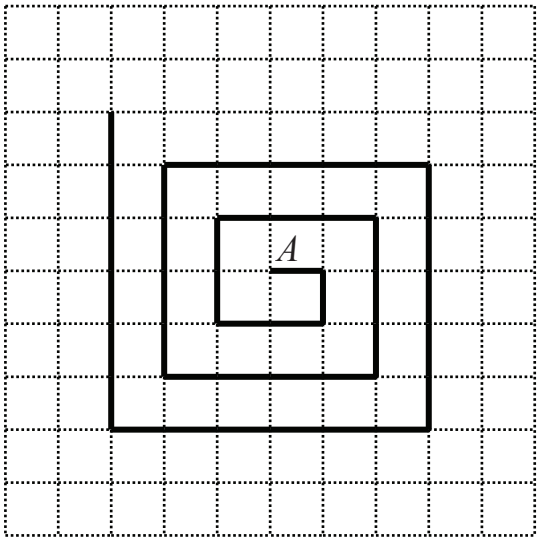
请问下列哪一项不可能是「尖角」游戏的得分？
（A）6　（B）7　（C）8　（D）9　（E）10

13. 将一张正三角形纸片的一个角落往内折迭，如图所示。



请问 x 的值是什么？
（A）60　（B）70　（C）80　（D）90　（E）100

14. 在每个小方格的边长都为 1 cm 方格表上，小侨从点 A 开始，沿着螺旋状的网格线画线段，如下图所示。若依照此模式一直画下去，请问小侨所画出的第 97 条线段的长度是多少 cm？



（A）46　　（B）47　　（C）48　　（D）49　　（E）50

15. 将 16 枚圆板排成四行每行四个的形状，每枚圆板的正面上都有一个数而其背面则是涂上红色或绿色。而圆板上的数则显示与它相接触的其它圆板中另一面所涂颜色为绿色的数量，如下图所示：

第一行	1	2	1	2
第二行	2	1	4	0
第三行	0	4	0	2
第四行	2	0	2	0

请问下列哪一项叙述正确？

（A）每一行上另一面涂上绿色的圆板数都相等；
（B）第一行上另一面涂上绿色的圆板数比其它行都多；
（C）第二行上另一面涂上绿色的圆板数比其它行都多；
（D）第三行上另一面涂上绿色的圆板数比其它行都少；
（E）第四行上另一面涂上绿色的圆板数比其它行都少。

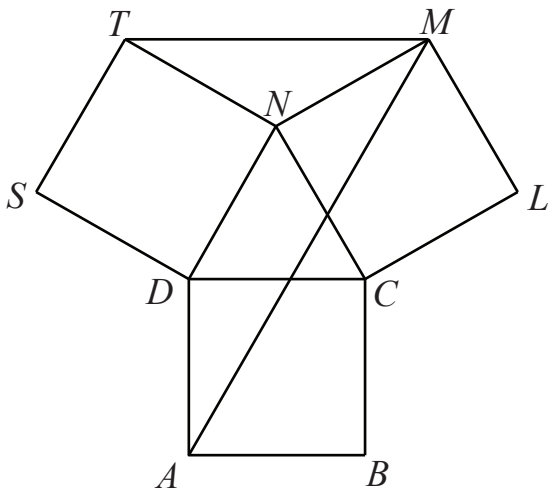
16. 这星期我在超市购物时看错清单而买了 5 条面包与 2 瓶牛奶，于是我重回超市办理退货并得到全额的退款，再重新购买了 2 条面包与 5 瓶牛奶。我发现第二次所花费的金额比第一次少了$ 4.20。请问如何叙述面包与牛奶的价格之比较？

（A）一条面包的价钱比一瓶牛奶贵$ 1.40；
（B）一条面包的价钱比一瓶牛奶贵$ 0.60；
（C）一条面包的价钱比一瓶牛奶贵$ 0.42；
（D）一条面包的价钱比一瓶牛奶便宜$ 0.60；
（E）一条面包的价钱比一瓶牛奶便宜$ 1.40。

17. 从计算器上显示的数为 0 开始，我进行五个步骤的计算，每一个步骤都是加 1 或是乘以 2。请问不可能是计算结果之最小的数是什么？

（A）11　（B）10　（C）9　（D）8　（E）7

18. 下图中三个正方形的边长都相等。请问$\angle AMT$ 的度数是什么？



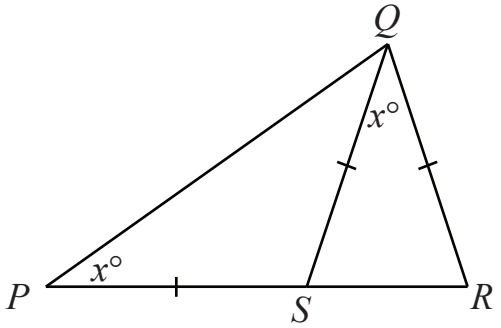
（A）45°　（B）50°　（C）55°　（D）60°　（E）75°

19. 用八片 1×1 的正方形磁砖拼成如下图所示的图形。

接着在此图形中再加入二片 1×1 的正方形磁砖，使得这二片磁砖都与原来的图形至少有一条公共边，这样可能得到多种不同的周长。请问添加后的图形其最大可能周长与最小可能周长的总和是什么？

（A）28　（B）30　（C）32　（D）34　（E）36

20. 在三角形 PQR 中，点 S 在 PR 上使得三角形 PQS 与三角形 SQR 都是等腰三角形，如图所示，其中 $\angle QPS$ 等于 $\angle SQR$。

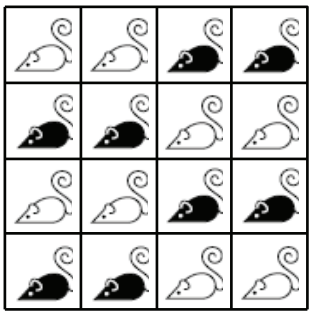


请问 x 的值是什么？

（A）30　（B）36　（C）40　（D）45　（E）48

21-25 题，每题 5 分

21. 一位生物学家将笼子排成 4×4 的方阵，他想要在每个笼子内都恰好放入一只老鼠(黑鼠或白鼠)，并使得每只老鼠都至少与一只黑老鼠及一只白老鼠相邻(两个相邻的笼子有公共的墙壁)，如下图所示。



因黑鼠比较贵，所以这位生物学家想使黑鼠愈少愈好。请问他最少需要几只黑鼠？

（A）4　（B）5　（C）6　（D）7　（E）8

22. 两枚圆板的每个面上都有一个数，这四个数互不相同，如下图所示。

第一枚硬币上两面的数　　第二枚硬币上两面的数

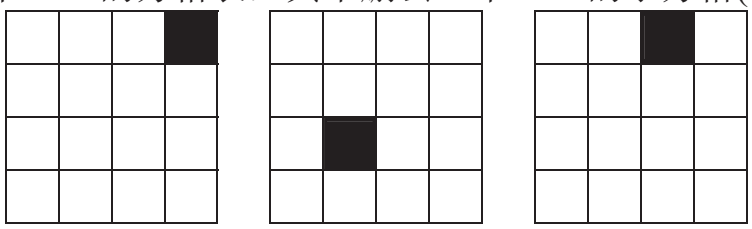
已知当投掷这两枚圆板后，朝上的面显示之数总和可能为 8、9、10 或 11。请问 $b+c+d$ 的值是什么？

（A）8　（B）18　（C）20　（D）27　（E）30

23. 将一个数码都是奇数的三位数称为*奇码数*。请问共有多少个*奇码数*可被 3 整除？

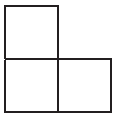
（A）20　　（B）26　　（C）29　　（D）41　　（E）42

24. 考虑以下几个 4×4 的方格表，其中删去一个 1×1 的小方格(涂上黑色)：



P　　*Q*　　*R*

现想要用如下图形状的数片三方块将方格表 *P*、*Q*、*R* 贴满：



请问下列叙述何者为真？

（A）只有 *P* 可被用此方式贴满；
（B）只有 *Q* 可被用此方式贴满；
（C）只有 *R* 可被用此方式贴满；
（D）只有 *P* 与 *Q* 可被用此方式贴满；
（E）*P*、*Q* 与 *R* 都可被用此方式贴满。

25. 将 1 到 30 接序写下而构造出一个如下所示的数：

12345678910111213⋯⋯⋯2930

小思欲将这 51 个数码中删除 45 个数码，使得剩下保持原来顺序的 6 个数码构成一个最大可能的六位数。请问这个六位数的数码和是多少？

（A）33　　（B）38　　（C）41　　（D）43　　（E）51

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 考虑一个只用字母 A 或 B 排成的序列。如果在此序列中由左到右的任何时候字母 A 的个数与字母 B 的个数之差恒未超过 1，我们则称之为*稳定的*序列。例如序列 $ABBABA$ 是稳定的，但序列 $AABBAB$ 则不是，这是因为计算首二个字母，其差为 2。在 18 个字母的所有序列中，请问有多少个序列是稳定的？

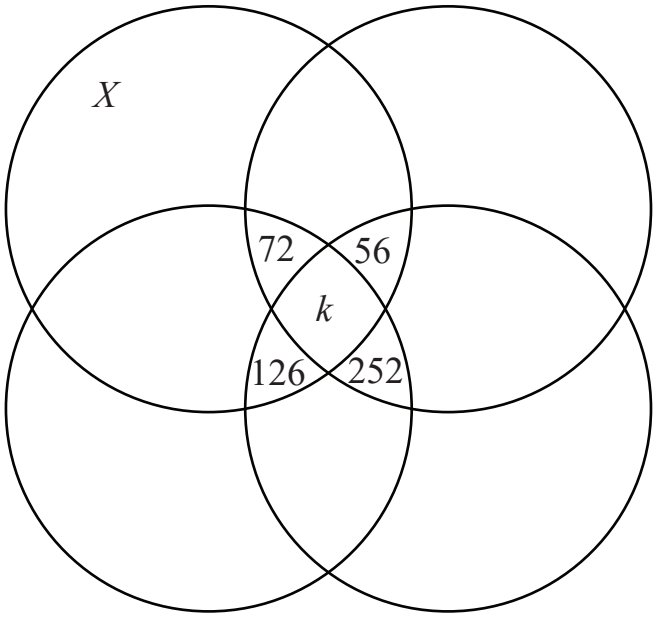
27. 当小凯在读到类似 1/8/2013 的日期时，他误以为是在算二个除式，且第二个除式要比第一个先计算，即：

$$1 \div (8 \div 2013) = 251\frac{3}{8}$$

在某些日子里，如上面的例子，他不会得到一个整数，而在其它日子中，例如 28/7/2013， $28 \div (7 \div 2013) = 8052$，他则可得到一个整数。在今(2013)年中，请问总共有多少个日子(日/月/年)可以使他得到整数？

28. 请问可以分别表示成九个连续正整数之和、十个连续正整数之和与十一个连续正整数之和的最小正整数是什么？

29. 四个圆内都填入一个正整数，其中 X 是位于左上角之圆上的数。若下图中各区域内标记的数都是该区域上所有圆之数的乘积，请问 $X + k$ 的值是什么？



30. 用三个非零且互不同的数码可以组成六个不同的三位数。已知其中五个数之和为 3231，请问第六个数是什么？

Junior 2013 Answers	
Question	Answer
1	D
2	E
3	A
4	B
5	C
6	C
7	E
8	D
9	E
10	B
11	D
12	C
13	C
14	D
15	E
16	A
17	A
18	D
19	C
20	B
21	C
22	B
23	D
24	E
25	B
26	512
27	161
28	495
29	506
30	765